

7. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM TỐI THIỂU VÀ MỞ RỘNG

P0 cần một thiết kế thực nghiệm tối thiểu đủ để reviewer tin protocol hữu ích và E_co không phải là cạnh thừa hoàn toàn. Không nên mở rộng đến mức biến P0 thành P2 hay P1. Bảng dưới đây liệt kê chín thí nghiệm theo thứ tự ưu tiên — năm thí nghiệm bắt buộc lõi, một thí nghiệm bắt buộc nếu đủ baseline (E5), và ba thí nghiệm tùy chọn (E6, E7, E8).

Thí nghiệm	Dataset	Đo gì	Figure / Table	Mức
E0. Dataset statistics	Junyi + ASSISTments 2012 + KDD Cup 2010	#learners, #questions, #KC, #interactions, avg sequence length, KC frequency distribution.	Bảng dataset chính.	Bắt buộc
E1. Five-type leakage audit	Tất cả dataset bắt buộc	No learner overlap; graph edges from train only cho cả ba loại cạnh; fold-specific graph; co-occurrence count train-only.	Leakage audit table (5 loại).	Bắt buộc
E2. Tri-relation graph audit	Tất cả dataset bắt buộc	#E_pre, #E_sim, #E_co, degree, density, components, cycles before/after pruning.	Graph audit table tri-relational.	Bắt buộc
E3. E_co quality audit (Dương-specific)	KDD Cup 2010 + Junyi ưu tiên	PMI/count distribution, symmetry pass, sparse-skill coverage per stratum.	E_co profile figure/table.	Bắt buộc
E4. Sparse-skill diagnostic	Tất cả dataset bắt buộc	Frequency strata, graph coverage per stratum, baseline AUC/ACC theo stratum nếu đủ data.	Sparse-skill profile table + bar chart.	Bắt buộc
E5. Relation ablation probe	1–2 dataset (3rd nếu kịp)	no_graph vs E_pre vs E_pre+E_sim vs E_pre+E_sim+E_co; ΔAUC_{Eco} ; baseline = simpleKT hoặc DKT.	Small ablation table.	Bắt buộc nếu đủ baseline
E6. DAG Disruption Rate (cite Tuấn) — reference figure	Junyi (DAG ground-truth)	DDR theo augmentation và p; metric đề xuất bởi Tuấn ở P0 GraphKT-ITS.	Line chart hoặc heatmap (optional).	Optional / reference figure
E7. Threshold sensitivity cho E_co (appendix)	KDD Cup 2010	$k_{co} \in \{2, 3, 5\}$; θ_{sim} ; PMI cutoff vs normalized count; impact on E_co	Sensitivity heatmap.	Optional appendix

		structure và sparse coverage.		
E8. Graph downstream sanity GKT/GIKT	Junyi hoặc ASSISTments	GKT/GIKT với tri-relational graph vs simpleKT diagnostic.	Sanity table.	Optional, không block submit

7.1. Dataset khuyến nghị

Bốn dataset được phân thành ba mức ưu tiên. Junyi, ASSISTments 2012, và KDD Cup 2010 là bắt buộc; XES3G5M là optional (không bắt buộc, chỉ nên thêm nếu pipeline tự động hóa tốt và còn thời gian); EdNet KT1 không bắt buộc cho P0 vì kích thước 95 triệu tương tác sẽ làm các diagnostic quá tốn compute. Để dành EdNet cho C3 khi pipeline đã ổn định và scalability trở thành câu hỏi nghiên cứu chính.

Dataset	Ưu tiên	Lý do	Cách dùng an toàn
ASSISTments 2012	Bắt buộc	Benchmark KT phổ biến, nhiều KC, phù hợp kiểm tra pipeline và sparse profile.	Dùng làm case thiếu ground-truth DAG; E_pre inferred cần confidence và sensitivity. E_sim/E_co từ Q-matrix train-only.
Junyi Academy	Bắt buộc	Có cấu trúc prerequisite/KC rõ hơn (DAG ground-truth), phù hợp DAG audit.	Dùng làm case ground-truth hoặc semi-ground-truth E_pre; verify version dataset trước khi báo cáo.
KDD Cup 2010	Bắt buộc cho Dương	Dataset riêng có Q-matrix rõ (493 KC, ~810K tương tác); tốt nhất để chứng minh E_co quality và validate provenance audit.	Dùng làm case chính cho E_co construction và E_co quality audit; báo cáo Q-matrix provenance rõ.
XES3G5M	Optional, không bắt buộc	Có 865 KC và thông tin phụ trợ phong phú, tốt cho scalability ở mức KC.	Chỉ thêm nếu pipeline tự động hóa tốt và đã có 3 dataset bắt buộc; nếu thêm, có thể chỉ báo cáo graph/sparse stats, không full baseline.
EdNet KT1	Không bắt buộc cho P0	Rất lớn, phù hợp stress test scalability hơn là P0 short paper.	Chỉ dùng nếu pipeline tự động hóa tốt; không để EdNet block submit; để dành cho C3.

7.2. Baseline tối thiểu

P0 không cần nhiều baseline. Tối thiểu cần một mô hình cổ điển (BKT hoặc DKT) và một strong baseline hiện đại (simpleKT hoặc AKT). Nếu đã có code ổn, thêm GKT hoặc GIKT như downstream sanity test, nhưng không để baseline graph block submission. Mục đích baseline trong P0 là kiểm chứng pipeline preprocessing đúng và graph có thể consume được, không phải so sánh hiệu năng method.

Baseline	Vai trò	Dùng trong P0 để làm gì	Ghi chú
BKT	Cổ điển, dễ giải thích.	Low-cost diagnostic; kiểm tra preprocessing.	Không cần SOTA.
DKT	Deep KT lịch sử.	Kiểm tra sequence pipeline.	Có thể dùng pyKT implementation.
simpleKT	Strong baseline hiện đại.	Baseline chính nếu code sẵn; cần reproduce theo pyKT protocol.	Không để tuning quá lâu.
AKT	Attention-based KT mạnh.	Thay thế hoặc đối chiếu simpleKT.	Không bắt buộc nếu thiếu thời gian.
GKT/GIKT	Graph-KT sanity với tri-relational graph.	Kiểm tra $E_{pre}+E_{sim}+E_{co}$ có thể dùng downstream; relation ablation chạy trên model này.	Optional; không claim graph method; không block submit.

8. ARTEFACT, REPOSITORY VÀ REPRODUCIBILITY

Điểm mạnh của P0 là artefact. Repo phải giúp supervisor hoặc reviewer chạy lại ít nhất một dataset từ raw hoặc sampled data đến diagnostic report. Mục tiêu là pipeline rõ, có seed, có config, có log; không phải production code hoàn hảo. Module `eco_audit.py` là provenance audit module cho E_co (kiểm tra symmetry, train-only provenance, weight distribution, sparse coverage), KHÔNG phải metric mới có tên riêng.

```
p0-tri-relation-skillgraph/
├── README.md
├── requirements.txt
├── configs/
│   ├── assist2012.yaml
│   ├── junyi.yaml
│   └── kdd2010.yaml
├── data/
│   ├── raw/                # gitignore
│   └── processed/          # gitignore hoặc sample nhỏ
├── src/
│   ├── preprocess.py
│   ├── split_checker.py
│   ├── qmatrix_provenance.py
│   ├── tri_relation_graph_builder.py
│   ├── dag_audit.py
│   ├── eco_audit.py        # E_co provenance audit module
│   ├── leakage_audit.py    # 5-type leakage audit
│   ├── sparse_skill_profile.py
│   ├── baseline_probe.py
│   └── report_generator.py
├── scripts/
│   ├── run_assist_minimal.sh
│   ├── run_junyi_minimal.sh
│   ├── run_kdd_minimal.sh
│   └── make_all_figures.sh
├── results/
│   ├── tables/
│   ├── figures/
│   └── reports/
├── paper/
│   ├── p0_draft.tex hoặc p0_draft.docx
│   └── refs.bib
└── logs/
    ├── literature_search_log.csv
    ├── experiment_log.csv
    └── leakage_audit_log.csv
```

8.1. Quy ước đặt tên bảng và hình

Mỗi artefact trong repo phải gắn với một mục cụ thể trong bài P0. Bảng dưới đây cố định danh sách artefact bắt buộc và tùy chọn — đây là checklist cứng cho NCS khi xây repo và supervisor khi review trước submit.

Artefact	Nội dung	Mức
----------	----------	-----

README.md	Cách cài, dữ liệu cần tải, lệnh chạy minimal, expected output.	Bắt buộc
configs/*.yaml	Threshold (k_{co} , θ_{pre} , θ_{sim} , PMI cutoff), seed, split ratio, edge construction mode.	Bắt buộc
split_hash.txt	Hash của train/valid/test split để tái lập.	Bắt buộc
qmatrix_provenance.md	Nguồn Q-matrix và quy tắc train-only nếu Q derived.	Bắt buộc
edge_provenance.csv	Mỗi edge ghi relation_type, source_fold, support_count, weight, confidence.	Bắt buộc
leakage_audit_log.csv	5-type leakage check: edge / Q-matrix / temporal / cold-start / co-occurrence.	Bắt buộc
graph_stats.csv	#KC, #E_pre, #E_sim, #E_co, degree, density, cycle count, per-relation summary.	Bắt buộc
eco_audit.md	E_co symmetry pass, PMI/count distribution, sparse coverage per stratum.	Bắt buộc
sparse_skill_profile.md	KC strata, interaction distribution, graph coverage per stratum.	Bắt buộc
baseline_results.csv	AUC/ACC/NLL nếu có; mean/std nếu multi-seed; relation ablation results.	Bắt buộc
reproduce_one_dataset.sh	Chạy end-to-end trên Junyi hoặc KDD Cup 2010 sample.	Bắt buộc

9. KHUNG BÀI P0 ĐỀ XUẤT

P0 nên được viết gọn, kỹ thuật, tránh văn phong phóng đại. Abstract phải nói rõ đây là protocol/diagnostic/resource paper. Phần Method phải dài hơn phần Model (vì không có model mới). Bảng dưới đây liệt kê tên figure và table chính, vị trí trong bài, và mức ưu tiên.

Tên	Nội dung	Vị trí	Mức
Figure 1	Leakage-controlled tri-relation skill graph construction pipeline.	Method overview	Bắt buộc
Table 1	Dataset statistics and graph availability (Junyi DAG, KDD Cup 2010 Q-matrix, ASSISTments inferred).	Data section	Bắt buộc
Table 2	Five-type leakage-control audit checklist per dataset/fold.	Method/Experiment	Bắt buộc
Table 3	Tri-relation graph audit: #nodes, #E_pre, #E_sim, #E_co, cycle count, components.	Experiment	Bắt buộc
Figure 2	E_co quality profile: PMI/count distribution and sparse-skill coverage.	Main result	Bắt buộc
Figure 3	Sparse-skill frequency strata distribution.	Diagnostic	Bắt buộc
Table 4	Relation ablation probe (1–2 dataset): no-graph / E_pre / E_pre+E_sim / full tri-relation.	Experiment	Bắt buộc nếu đủ baseline
Figure 4	DAG Disruption Rate (cite Tuấn) — reference figure.	Discussion / Optional	Optional reference
Figure 5	Threshold sensitivity for E_co (k_co, weighting).	Appendix	Optional

9.1. Contribution statements an toàn

Ba câu contribution dưới đây là tập claim được phép xuất hiện trong Introduction. Ba câu này được thiết kế để (i) đúng scope P0; (ii) không xâm lấn P1 (calibration, statistical testing), P2 (SSA-CL) và P3 (distillation); (iii) defensible kể cả khi ablation E_co kết quả âm trên một số dataset; (iv) phân định rõ với P0 của Tuấn (DDR là của Tuấn, Dương cite). Tất cả ba câu là procedural/descriptive — không phải methodological — nên P0 không cần một metric/khung mới có tên riêng để defensible.

C1-P0. We present a train-only, fold-specific protocol for constructing and auditing multi-relational skill graphs (E_pre, E_sim, E_co) for KT experiments, covering prerequisite, similarity and co-occurrence relations.

C2-P0. We provide an audit toolkit covering edge provenance under a five-type leakage taxonomy, DAG validity for prerequisite relations, and an E_co provenance audit module that checks symmetry, train-only support, weight distribution, and sparse-skill coverage of co-occurrence edges.

C3-P0. We report relation-level diagnostic analyses and sparse-skill profiles showing when co-occurrence edges provide additional descriptive signal for sparse skills under controlled offline KT protocols.

9.2. Claim nên dùng và cần tránh

Bảng dưới đây liệt kê claim cụ thể được phép dùng và claim phải tránh. Các claim cần tránh phản ánh các lỗi phổ biến nhất của NCS đầu tay khi thêm cạnh mới (E_co): prove tuyệt đối thay vì enforce + report; claim 'first multi-relational' mà chưa verify literature 2024–2026; gán diagnostic offline với learning outcomes thực tế; claim E_co luôn cải thiện AUC trước khi có ablation đầy đủ; và đặc biệt nguy hiểm là claim nhằm DDR của Tuấn thành metric của Dương.

Loại	Câu / claim	Lý do
Nên dùng	The pipeline enforces train-only graph construction and reports edge provenance for each relation type under a five-type leakage taxonomy.	Đúng scope P0; không claim 'first'.
Nên dùng	Co-occurrence edges provide complementary information under specific dataset and Q-matrix quality conditions.	An toàn hơn claim luôn cải thiện.
Nên dùng	Sparse-skill coverage is reported as a first-class descriptive diagnostic of graph construction quality.	Bám mục tiêu Dương.
Nên dùng	We refer to the DAG Disruption Rate metric introduced by Đào (P0 of GraphKT-ITS) for quantifying how generic graph augmentations affect prerequisite structure.	Cite Tuấn rõ ràng; không claim ownership.
Tránh	We prove there is no data leakage in our co-occurrence graph.	Không thể prove tuyệt đối; chỉ enforce và report checks.
Tránh	First leakage-controlled multi-relational skill graph framework for KT.	Rủi ro literature 2024–2026.
Tránh	Our graph construction improves KT performance.	P0 là protocol; nếu có improvement chỉ là diagnostic probe.

Tránh	E_co always helps sparse skills.	E_co có thể redundant hoặc nhiễu tùy dataset.
Tránh	Solves cold-start skill problem.	P0 chỉ đo và tạo graph artefact, không solve.
Tránh	Improves real learning outcomes.	Offline KT proxy không chứng minh học tập thật.
Tránh	We propose the DAG Disruption Rate metric.	DDR là metric của Tuấn (cite); Dương không claim ownership.
Tránh	We report calibration metrics (ECE/Brier) per stratum.	Calibration analysis là phạm vi P1; P0 không báo cáo.

9.3. Section outline cho short paper 6 trang

Section	Nội dung	Lưu ý
Title	Leakage-Controlled Multi-Relational Skill Graph Construction for Sparse-Skill Knowledge Tracing	Có thể thay 'Construction' bằng 'Audit Framework' nếu venue thiên resource paper.
Abstract	Nêu KT cần skill graph; graph từ log dễ leakage (đặc biệt E_co); P0 cung cấp train-only tri-relation protocol, E_co audit module và sparse-skill profile.	Không viết 'first' nếu chưa verify.
1. Introduction	Skill sparsity; graph construction risk; need for E_pre/E_sim/E_co audit; P0 contributions.	Kết thúc bằng 3 contributions cụ thể.
2. Related Work	KT benchmark; graph-KT; prerequisite learning; co-occurrence relation; reproducibility.	Rất ngắn nếu short paper; nhấn ranh giới với DECKT [14].
3. Protocol	Data split, Q provenance, E_pre/E_sim/E_co construction, DAG audit, E_co audit, 5-type leakage checks.	Là phần chính của bài.
4. Experiments	Dataset stats, leakage audit, graph audit, E_co profile, sparse-skill diagnostic, baseline probe (1–2 dataset ablation).	Không quá nhiều model.
5. Discussion	P0 hỗ trợ P1 (sparse evaluation methodology) và P2 (SSA-CL) thế nào; khi E_co nhiễu/redundant thì làm gì; limitations.	Nêu rõ offline diagnostic, không learning outcomes.
6. Conclusion	Tóm tắt artefact và use case cho graph-enhanced KT.	Ngắn, không overclaim.

9.3.1. Abstract skeleton

Khung abstract dưới đây có khoảng 200 từ, đủ cho hầu hết venue (giới hạn 200–250 từ). Hai chỗ trống [datasets] và [empirical finding after experiments] để NCS điền sau khi có kết quả ở tuần mười hai.

Knowledge tracing (KT) models increasingly use skill graphs to encode prerequisite, similarity and co-occurrence relations among knowledge components (KCs). However, constructing such graphs from learner interaction logs can introduce subtle data leakage, especially when graph edges are inferred before train/validation/test splitting and when co-occurrence edges are computed from the full Q-matrix rather than the train fold. In this paper, we present a leakage-controlled protocol for constructing and auditing multi-relational skill graphs for KT experiments. The protocol includes learner-based temporal splitting, train-only edge inference for prerequisite, similarity and co-occurrence relations, Q-matrix provenance checks, DAG validation for prerequisite relations, an E_co provenance audit module, a five-type leakage taxonomy (edge, Q-matrix, temporal, cold-start neighborhood, co-occurrence), and sparse-skill coverage diagnostics. We instantiate the protocol on [Junyi Academy, ASSISTments 2012, KDD Cup 2010] and provide reproducible scripts. Our results show [empirical finding after experiments]. The proposed protocol is intended as a reusable resource for graph-enhanced KT and sparse-skill analysis, rather than a new KT model.